

PZEM-004T v3.0 (100A CT)

Integracion con Guition JC1060P470C_I (ESP32-P4)

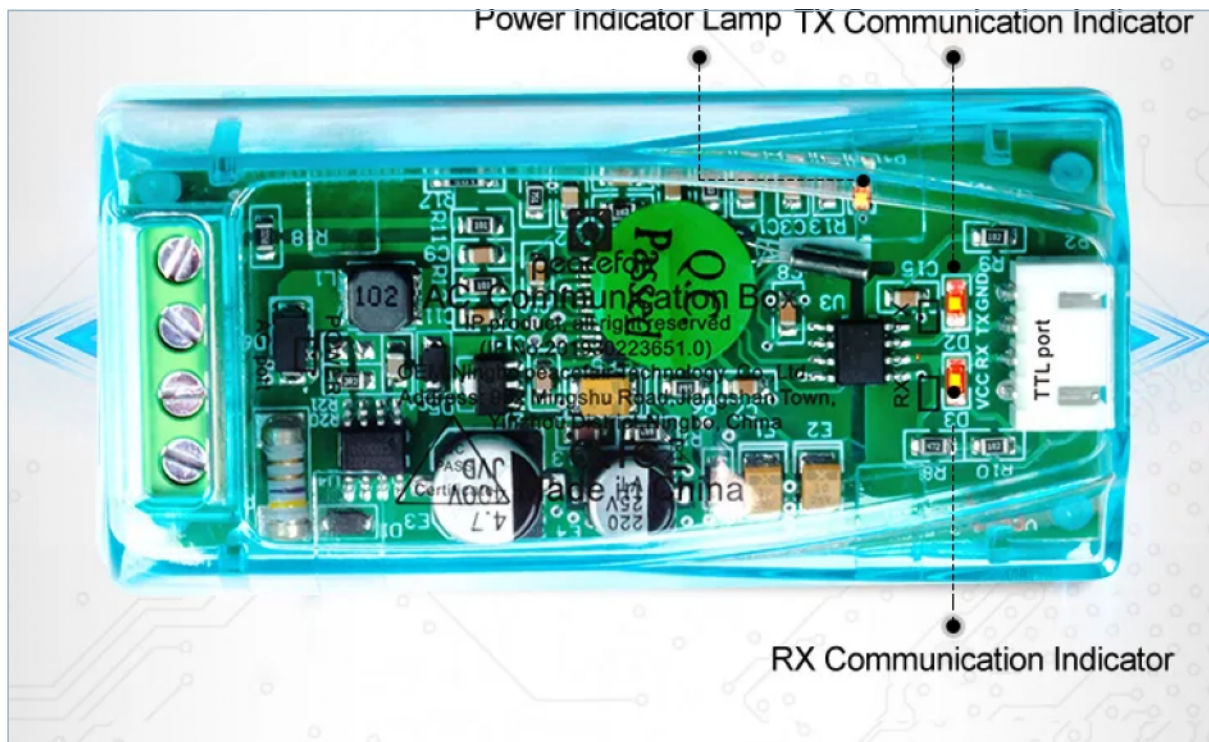
Resumen del proyecto

- Medir consumo AC 230V de la autocaravana (load) con CT clamp 100A.
- Comunicacion Modbus-RTU TTL 9600 8N1 hacia ESP32-P4.
- Dos opciones de adaptacion de niveles 5V <-> 3.3V:
 - A) divisor resistivo 10k+20k (solo en linea TX del PZEM).
 - B) level shifter bidireccional (TXS0108E / similar).
- Aislamiento galvanico ya garantizado por el opto interno del PZEM.
- Conector hacia UART libre del Guition expuesto en el header JP1.

Bill of Materials (BOM)

Componentes y consumibles para una instalacion en caravana

#	Cant.	Componente	Detalle / referencia
1	1	PZEM-004T v3.0 100A	Variante con CT clamp externa (no shunt)
2	1	CT clamp 100A/100mA	Suministrada con el modulo
3	1	Cable RVVP 4x0.3 mm2	Apantallado, 1-2 m, TTL al display
4	1	Regleta JSP 4 vias	Empalme intermedio si hace falta
5	1	Funda termo 4mm	Aislar empalmes
6	2	R 10k 1/4W 1%	Solo opcion A (divisor)
7	1	R 20k 1/4W 1%	Solo opcion A (divisor)
8	1	TXS0108E modulo	Solo opcion B (level shifter)
9	1	Magnetotermico 2A	Proteccion linea aux. PZEM (recomendado)
10	1	Caja IP estanca	Aloja PZEM en el armario electrico
11	var.	Bridas + canaleta	Conduccion del cable TTL



Vista superior del PZEM con los LEDs Power / TX / RX y el conector TTL (foto oficial)

Notas

- El cable TTL debe ser apantallado (RVVP) para evitar ruido de la EMI del inversor.
- Si el recorrido del cable supera 2 m, añadir condensador 100 nF entre 5V y GND en el lado del modulo.

Cableado AC con CT clamp

Bornes verdes del PZEM y posición de la pinza amperimétrica

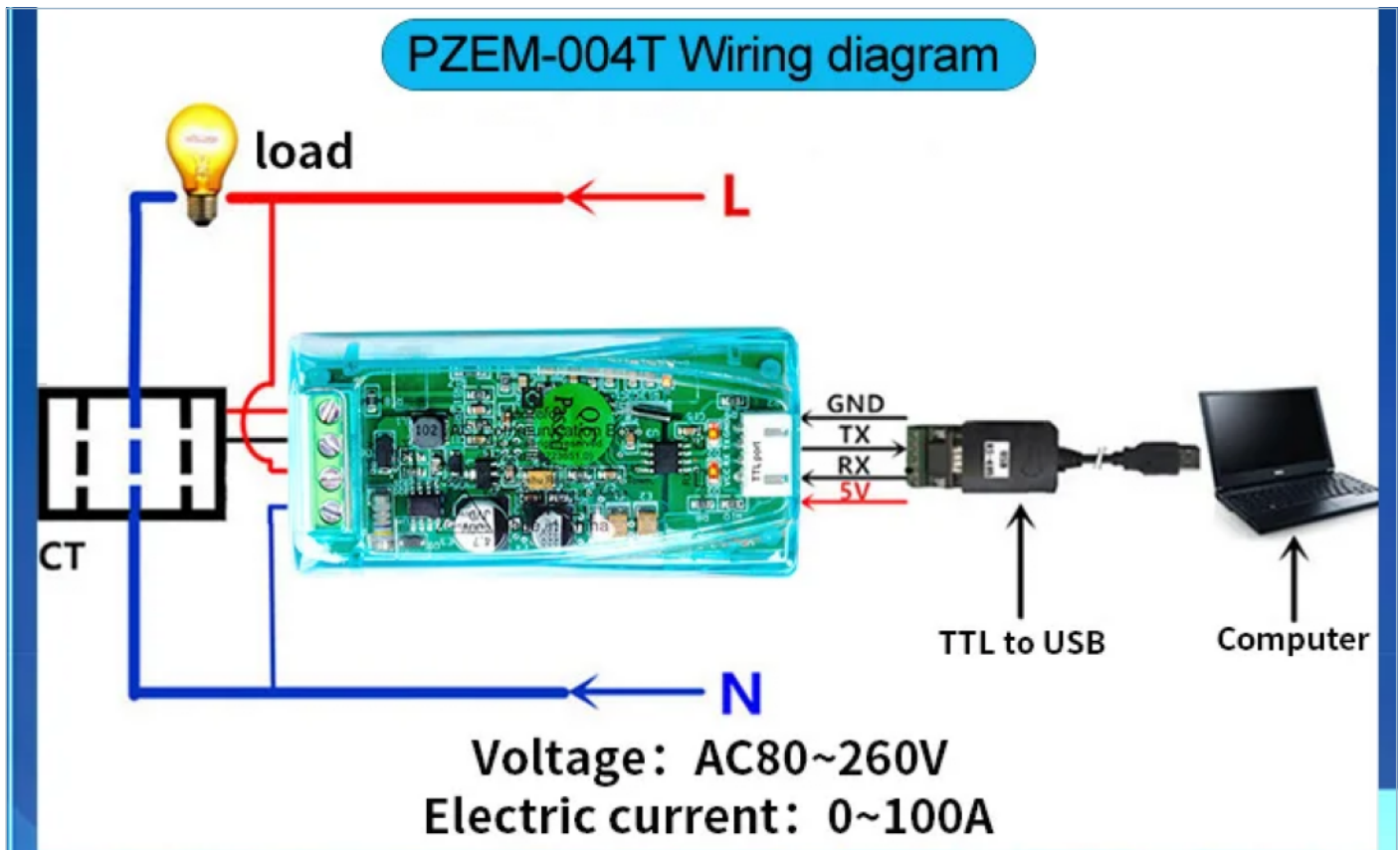


Diagrama oficial PZEM-004T 100A (bombilla = carga, CT = pinza)

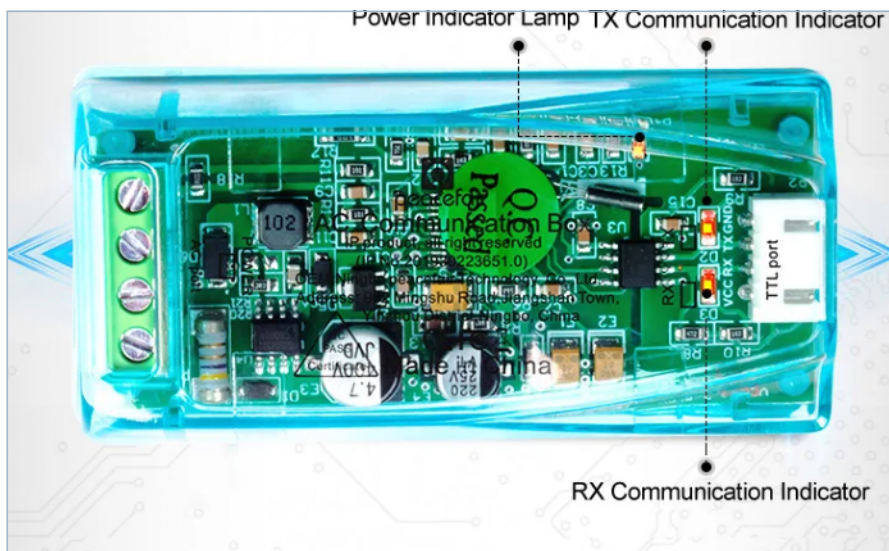
Borne PZEM	Cable de la instalacion	Notas
CT (1)	Cable rojo del CT clamp	Polaridad del CT
N	Neutro AC (azul)	Toma desde la entrada de red
L	Fase AC (marron)	Pasa por el PZEM hacia la carga
CT (2)	Cable negro del CT clamp	Cierra el circuito de medida

Notas críticas de seguridad (HV)

- Desconectar el diferencial de la caravana ANTES de tocar L y N.
- La pinza CT se cierra alrededor de UN SOLO conductor (la fase L hacia la carga).
- Respetar la flecha de dirección del CT (P1 -> P2) o las medidas quedaran negativas.
- NUNCA dejar el CT abierto con corriente circulando: induce tensiones peligrosas en sus bornes.
- El borne L del PZEM internamente es 'pass-through': el cable de fase entra y sale por el mismo PCB.

Opcion A - Divisor resistivo 10k + 20k

Adaptacion 5V (PZEM TX) -> 3.3V (ESP32 RX)



Pines TTL del modulo PZEM (foto oficial)

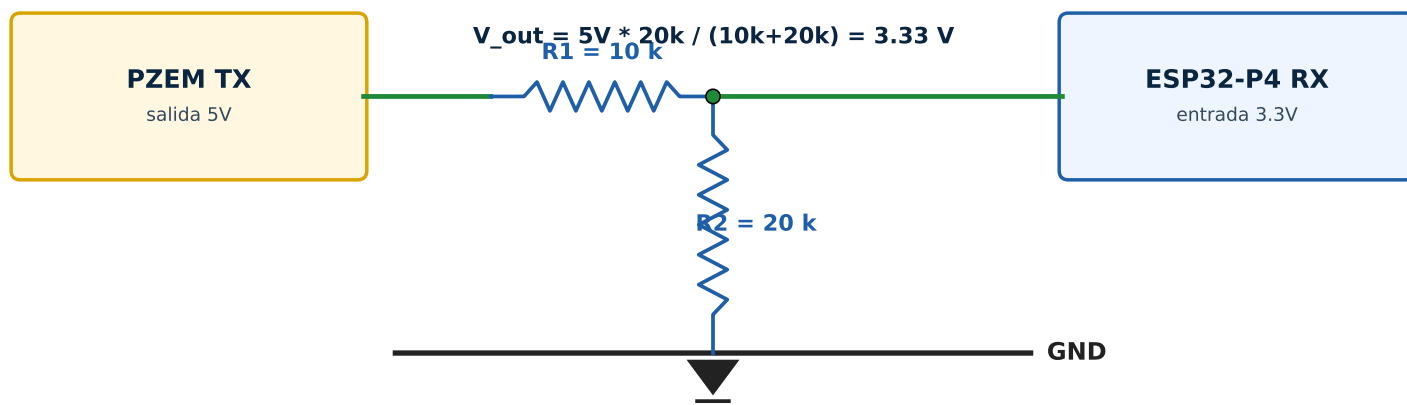
Pines TTL del PZEM

Orden en el header
(mirando con bornes
verdes a la izquierda):

- 1 - GND
- 2 - TX (5V out)
- 3 - RX (5V in)
- 4 - 5V

Solo TX necesita
atenuacion 5V -> 3.3V.
RX acepta directo 3.3V
porque el umbral logico
del PZEM es ~2.4V.

PZEM (TTL)	Cable	Hacia	Adaptacion
5V	rojo	Guition JP1 +5V	directo
GND	negro	Guition JP1 GND	directo
TX	verde	ESP32-P4 UART RX	divisor 10k+20k
RX	amarillo	ESP32-P4 UART TX	directo (3.3V ok)

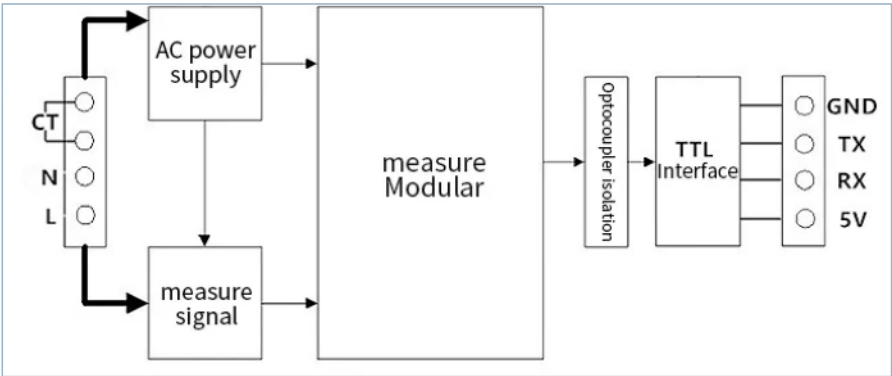


Notas de la opcion A

- Solo se atenúa TX del PZEM (5V -> 3.3V). TX del ESP32 (3.3V) va directo al RX del PZEM.
- Tolerancia 1% recomendada para que el nivel quede bien centrado.
- Es una solución unidireccional: vale para Modbus half-duplex porque el PZEM nunca pone 5V en su RX.
- Si se quiere protección extra: añadir diodo Schottky BAT54 del nodo a 3.3V (cathodo a 3.3V).

Opcion B - Level shifter TXS0108E

Adaptador bidireccional 8 canales 5V <-> 3.3V



Bloque funcional oficial del PZEM (opto + TTL Interface)

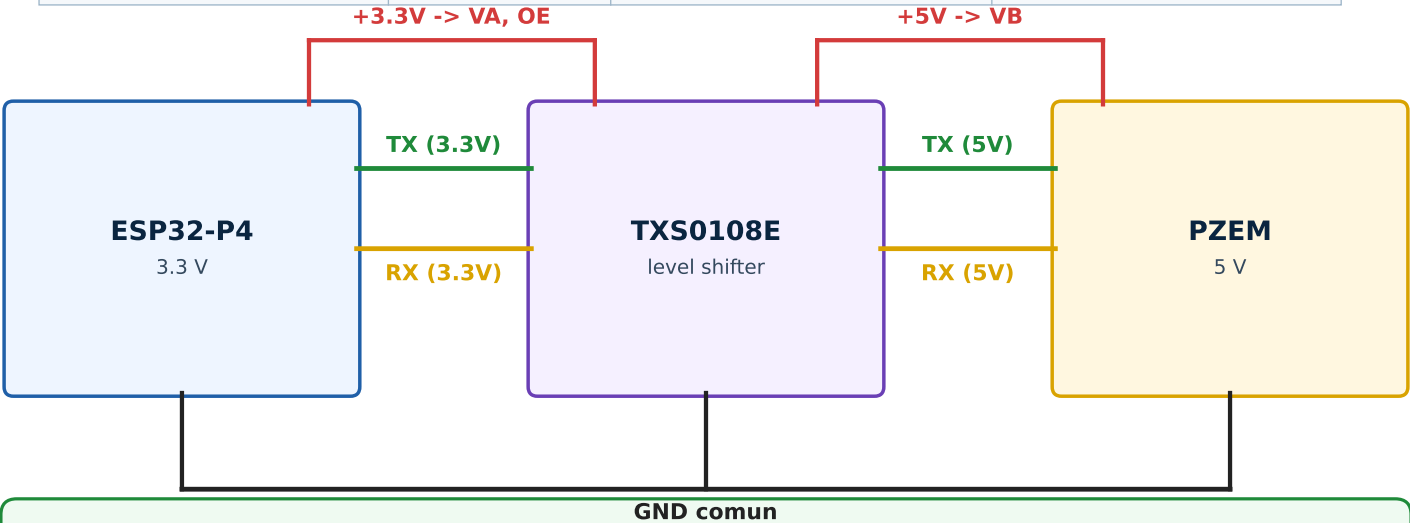
TXS0108E (descripcion)

Modulo bidireccional
auto-direccion, 8 canales.

VA = 3.3 V (ESP32-P4)
VB = 5.0 V (PZEM)
OE = 3.3 V (enable)
GND comun ambos lados

Solo se usan 2 canales:
A1-B1: TX_ESP-RX_PZEM
A2-B2: RX_ESP-TX_PZEM

Lado A (3.3V)	TXS0108E	Lado B (5V)	Funcion
ESP32-P4 +3.3V	VA	-	Ref. baja
ESP32-P4 +3.3V	OE	-	Enable
ESP32-P4 GND	GND	PZEM GND	Tierra comun
ESP32-P4 TX	A1	PZEM RX	Datos a PZEM
ESP32-P4 RX	A2	PZEM TX	Datos a ESP
-	VB	PZEM 5V	Ref. alta



Notas de la opcion B

- Mas robusta para tiradas largas o entornos ruidosos (autocaravana con inversor).
- Bidireccional: util si se quiere reaprovechar el shifter para otros perifericos 5V (DS3231, etc.).
- OE debe ir SIEMPRE a 3.3V con un pull-up de 10k (en muchos modulos ya viene de fabrica).
- No cambia la tabla del PZEM ni el orden de pines: el shifter va 'en medio' del cable.

Notas de seguridad

Tension de red 230 V AC en la caravana

Antes de cualquier intervencion

- Desconectar el diferencial principal y bloquearlo con cinta o candado.
- Verificar ausencia de tension con multimetro en L-N y L-PE.
- Descargar el banco de baterias del inversor si la caravana tiene conmutacion red/inversor automatica: el inversor puede REINYECTAR.
- Trabajar con calzado aislante y guantes secos. Una sola mano dentro del cuadro.

Aislamiento y proteccion electrica

- El PZEM-004T ya integra optoacoplador entre la parte AC y la TTL: no requiere aislamiento adicional para la senyal.
- Aun asi, instalar un magnetotermico 2A dedicado a la alimentacion auxiliar del modulo (toma desde L y N tras el diferencial).
- El PZEM y la CT clamp deben ir en caja IP54 o superior dentro del armario electrico de la caravana.
- Cable TTL apantallado (RVVP 4x0.3) con pantalla conectada SOLO en el lado del ESP32 (evita lazos de masa).
- Distancia minima cable TTL a cables de potencia: 5 cm. Cruces en perpendicular.

Antes de dar tension a la caravana de nuevo

- Comprobar continuidad L-PE y L-N (deben dar abierto al megger).
- Revisar par de apriete de los bornes verdes del PZEM (0.4 Nm).
- Verificar que la CT clamp esta cerrada y abraza solo la fase L.
- Energizar primero el lado de baja (5V hacia el ESP32) y medir la tension TX con multimetro antes de conectar el RX del ESP.
- Si no se usa level shifter, comprobar el divisor con multimetro a 5V externos (PZEM aun sin alimentar AC) -> debe medir ~3.33V.
- Solo despues, energizar el diferencial principal.

Errores comunes

- Confundir el orden de los 4 pines TTL: GND-TX-RX-5V (NO 5V-TX-RX-GND).
- Olvidar el GND comun entre ESP32 y PZEM (no basta con el +5V).
- Cerrar la pinza CT sobre el cable bipolar entero (L+N): siempre mide CERO. Solo L o solo N.
- Conectar TX del PZEM directamente al ESP32 sin atenuador: sobrevoltaje 5V en el pin (puede sobrevivir, no es legal).
- Polaridad del CT invertida: las medidas salen negativas en el Modbus (registro de potencia/corriente firmadas).

Recetario de instalacion

Pasos cronologicos resumidos

1. Preparacion mecanica

- a) Montar el PZEM dentro de su caja IP en el armario electrico.
- b) Pasar el cable RVVP 4x0.3 desde el armario hasta el display Guition (canaleta, distancia 5 cm de la fuerza).
- c) Etiquetar ambos extremos: rojo=5V, negro=GND, verde=TX_PZEM, amarillo=RX_PZEM.
- d) Dejar bucle de servicio (~15 cm) en ambos extremos.

2. Cableado AC (con la red desconectada)

- a) Abrir el diferencial y verificar ausencia de tension.
- b) Cortar la fase L y pasarla por el borne L del PZEM (entrada y salida).
- c) Llevar el neutro N al borne N del PZEM (paralelo a la red).
- d) Cerrar la pinza CT clamp sobre el cable L que sale del PZEM hacia la carga (respetando flecha).
- e) Conectar los 2 cables del CT (rojo y negro) a los bornes CT del PZEM.
- f) Apretar todos los bornes a 0.4 Nm. Tirar suavemente para verificar.

3. Cableado TTL al ESP32

- a) Decidir opcion A (divisor) o B (TXS0108E).
- b) Soldar / montar el adaptador en una mini-PCB perforada dentro del display Guition.
- c) Conectar 5V y GND del PZEM al header JP1 del Guition (+5V y GND).
- d) Conectar TX_PZEM al adaptador, y la salida del adaptador al pin RX del UART libre del ESP32-P4.
- e) Conectar TX del ESP32 al adaptador, y su salida (5V) al RX del PZEM.
- f) Apuntar en el firmware: UART num, baudrate 9600, 8N1, sin paridad.

4. Puesta en marcha y verificacion

- a) Energizar primero el display (USB-C) sin red AC: comprobar que el firmware no se cuelga.
- b) Energizar el diferencial. El LED 'Power' del PZEM debe encenderse fijo.
- c) Encender una carga conocida (calefactor 1 kW, calculadora con carga, etc.).
- d) Comprobar los LEDs 'TX' y 'RX' del PZEM parpadeando: indica comunicacion bidireccional OK.
- e) Verificar lectura en el panel del Guition (registro Modbus 0x0000 = tension, 0x0001 = corriente).
- f) Comparar con un multimetro/pinza de referencia. Tolerancia +/- 1%.